

Programmeerproject 2
Handleiding

Academiejaar 2023-2024



Computerwetenschappen 2

Naam: Gürkan Hamarat

Mail: gurkan.hamarat@vub.be

Rolnummer: 0588505

Inhoudsopgave

1	Introductie	2
2	Hoe aan de slag gaan?	
2.1	Starten van simulator.....	3
3	Trein (Trains)	
3.1	Trein besturen.....	3
3.2	Treinen toevoegen.....	4
3.3	Snelheid van trein aanpassen.....	4
3.4	Trein stoppen en starten.....	4
3.5	Trein veranderen van richting.....	5
3.6	Posities van de treinen.....	5
4	Slagbomen (Crossings)	5
5	Verkeerslichten (Lights)	6
6	Wissels (Switches)	7
7	STATE venster	7
8	Automatisch traject berekening	8
9	Botsingen voorkomen	8
10	Extra vereiste	9
11	Eindigen van GUI en simulator	9
12	Gebruik hardware	9

1 Introductie

Voor deze project moesten we een grafische gebruikersinterface implementeren om modeltreinen op de simulator te besturen. We kregen een simulator (die later zal worden vervangen door hardware) die we moeten bedienen met knopjes en andere functionaliteiten. Hiervoor maakte ik gebruik van "The Racket Graphical Interface Toolkit". In deze toolkit is alles aanwezig wat nodig is om een dergelijk systeem op te bouwen in Racket. Er is een onderscheid tussen het infrabel gedeelte en het NMBS gedeelte, maar momenteel in deze fase van het project is het verschil nog niet compleet. NMBS bouwt boven op de infrastructuur van infrabel en werken als aparte onderdelen. Om deze systeem te kunnen gebruiken moet u eerst en vooral "Dr. Racket" installeren op uw computer, dit kan u doen via de website van racket. Hierna moet u via packet manager de a-d folder vanuit algoritmen en datastructuren 2 installeren op racket. Om de code beschikbaar in de a-d folder te kunnen gebruiken is het ook best dat u ook r7rs installeert ook via package manager.

2 Hoe aan de slag gaan?

2.1 Kiezen tussen hardware en simulator

Om te kiezen hardware en simulator moet de gebruiker voordat die op run klikt de boolean aanpassen

2.2 Starten van simulator

Om te beginnen ontvangt u een zip-bestand met daarin de map "pp2". In deze map bevindt zich een bestand genaamd main.rkt. Open dit bestand met DrRacket en klik vervolgens op "Run". Hieronder ziet u een afbeelding van hoe dit venster eruitziet en waar de "Run"-knop zich bevindt. Dit gaat ervoor zorgen dat het sporennetwerk, de simulator en de GUI in werking worden gebracht.

```
1 #lang racket
2
3 ;require "GUI.rkt"
4 ;require "interface.rkt"
5
6
7 (setup-hardware)
8 (start)
9
10
11 (make-gui)
12
13
```

Welcome to DrRacket, version 8.11 [64]
Language: racket with debugging; memory limit: 128 MB.

Nadat u op run klikt start de simulator en krijgt u 3 vensters: STATE, STIMULATOR en OPERATE.

3 Trein (Trains)

3.1 Trein besturen



Wanneer u naar het "OPERATE"-venster kijkt, zult u merken dat dit venster eigenlijk bestaat uit vier onderdelen die worden onderscheiden door panelen. Elk paneel heeft een naam; het eerste paneel dat we gaan bespreken, is het "Train"-paneel. In dit paneel vindt u alles waarmee u de trein kunt besturen of informatie kunt opvragen met betrekking tot de treinen.

3.2 Treinen toevoegen

Om treinen toe te voegen, dient u in het tekstveld na "Train ID" een naam aan uw trein toe te kennen. Daarna moet u twee posities meegeven. "Current segment ID" geeft aan op welk spoor de trein zich op dat moment bevindt, en "Previous segment ID" geeft de vorige spoorlijn aan, zodat de simulator weet in welke richting de trein moet bewegen. Nadat u de tekstvelden hebt ingevuld, kunt

u op de knop "ADD TRAIN" drukken. Op dat moment wordt er een trein met een snelheid van 100 aan de simulator toegevoegd.

3.3 Snelheid van trein aanpassen

Om de snelheid van de trein aan te passen, vul je eenvoudigweg de ID van jouw trein in het tekstveld naast "Choose train by ID" in. Hiermee geef je aan welke trein je wilt aanpassen of waarvan je informatie wilt opvragen. Voor de snelheid is het proces eenvoudig: je selecteert de ID en gebruikt vervolgens de schuifregelaar om de snelheid aan te passen. Als je de schuifregelaar naar rechts beweegt, zal de snelheid van de trein toenemen, en je zult zien dat het nummer onder de schuifregelaar verandert - dit nummer geeft de snelheid van de trein weer. Om te vertragen, beweeg je de schuifregelaar naar links. Houd er rekening mee dat je voorzichtig moet zijn wanneer je de snelheid van een andere trein wilt wijzigen, omdat de schuifregelaar zichtbaar kan zijn van de vorige trein die je hebt aangepast. De schuifregelaar toont de snelheid van de trein pas nadat je deze hebt aangepast, zodat je kunt zien welke snelheid jouw trein heeft nadat je wijzigingen hebt aangebracht. Om de snelheid van een trein die je niet aanpast te weten, kun je kijken naar het "STATE"-venster (meer uitleg hierover volgt later).

3.4 Trein stoppen en starten

Hiervoor doe je hetzelfde om de trein te kiezen uit alle treinen van de simulator. Je schrijft de ID van de trein in het tekstveld. Hierna klik je op de bol naast "START" of "STOP". De bol die een gekleurde bol bevat, geeft de status weer van de trein die je als laatste hebt bewerkt.

3.5 Trein veranderen van richting

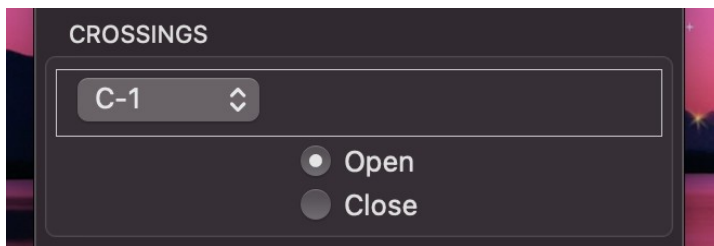
Je schrijft de juiste ID in de tekstveld van de trein die je van richting wil veranderen.

Hierna klik je op de knop "CHANGE DIRECTION" en de trein zal van richting veranderen.

3.6 Posities van de treinen

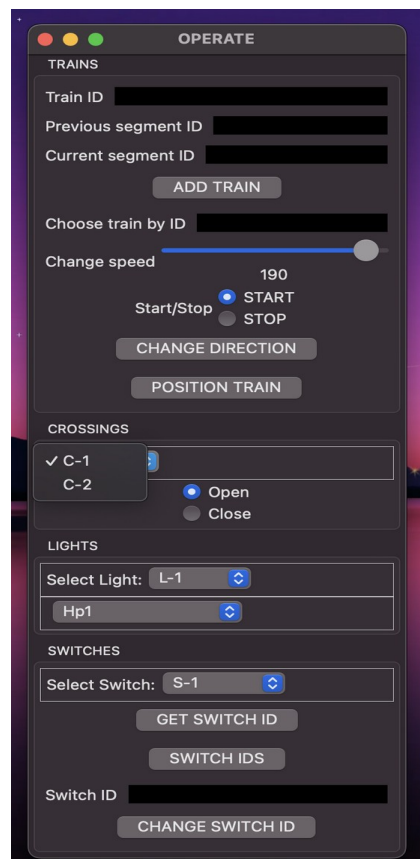
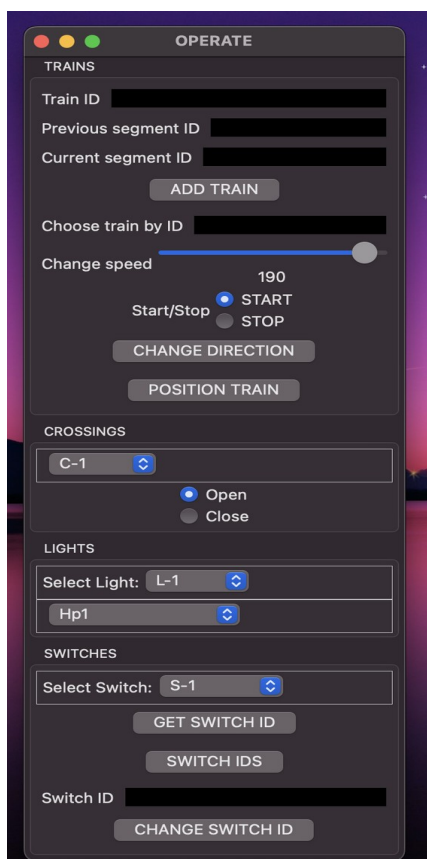
De knop "POSITION TRAIN" zal een lijst teruggeven van de detectiebloks op de simulator die momenteel een trein detecteren. Zo kan de gebruiker makkelijk weten waar de treinen zich op de sporen bevinden.

4 Slagbomen (Crossings)

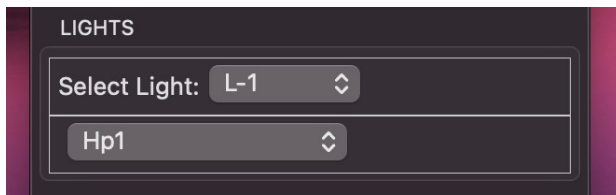


Voor de slagbomen hebben we allereerst een lijst waaruit we kunnen kiezen. Deze lijst bevat alle ID's van de slagbomen die zich op de simulator bevinden. Nadat je de ID hebt gekozen van de slagboom die jij wilt openen of sluiten, kun je kiezen tussen twee knoppen: "Open" of "Close". Wanneer je op "Open" drukt, zal de slagboom op de simulator verdwijnen en verkorten, wat aangeeft dat de slagboom aan het openen is. Als de slagboom sluit, zie je een lijn verschijnen op de simulator bij de slagboom, wat aangeeft dat de slagboom gesloten is. Je moet zes seconden wachten nadat je hebt gedrukt op "Open" of "Close", zodat de slagboom helemaal geopend of gesloten is.

Rechts, op de schermfoto op de volgende pagina, wordt getoond wat er gebeurt wanneer je klikt op "C-1". Er verschijnt een lijst met de ID's van de slagbomen.



5 Verkeerslichten (Lights)



Hierbij is het ook de bedoeling dat eerst de ID van het licht wordt gekozen. Je kunt de ID op de simulator aflezen naast de lichten. Daarna heb je verschillende symbolen die eigenlijk de lichten voorstellen. Hp1 zal het licht op groen zetten, Hp0 zal het licht op rood zetten, Hp0+Sh0 wit en groen, Ks1+Zs3 groen en acht, Ks2 oranje en wit, Ks2+Zs3 oranje en wit en acht, Sh1 wit en tenslotte Ks1+Zs3+Zs3v groen, wit, acht en zes. Hierbij moet je ook weten dat er altijd iets vanuit de lijst wordt aangeduid nadat je het licht hebt aangepast. Dus als je bijvoorbeeld L-1 kiest en je ziet Hp1 staan, betekent dit niet dat L-1 op groen staat, maar dat de vorige verandering ervoor heeft gezorgd dat een ander licht naar groen is veranderd. Dit is voor alle onderdelen hetzelfde geval, dus je ziet eigenlijk wat je hebt veranderd. Het "STATE"-venster geeft wel de kleur van een verkeerslicht weer als je dat zou willen weten.

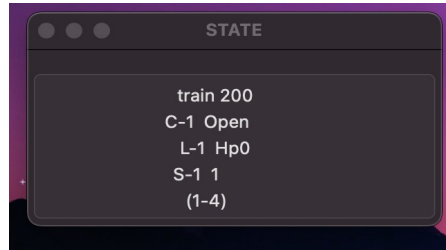
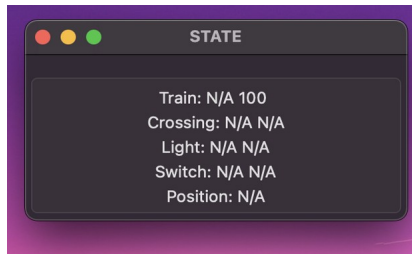
6 Wissels (Switches)



Eerst kies je de ID van de wissel, daarna zie je dat je kunt klikken op "GET SWITCH POSITION". Deze knop zal in de "STATE" tonen wat de positie is van de wissel. Een wissel kan als positie 1 of 2 hebben; dit cijfer geeft aan hoe de wissel gepositioneerd is. De knop "SWITCH IDS" geeft de ID's van alle wissels die zich bevinden op de simulator (hardware). Als je de wissel wil veranderen van positie, moet je eerst bij "Select Switch" de wissel kiezen die je wil veranderen van positie. Daarna kan je in het tekstveld naast "Switch new position" een 1 of een 2 schrijven, afhankelijk van welke nieuwe positie je aan de wissel wilt toekennen. Om dit uit te voeren, druk je op de knop "CHANGE POSITION SWITCH" en je zult zien dat de wissel van positie is veranderd.

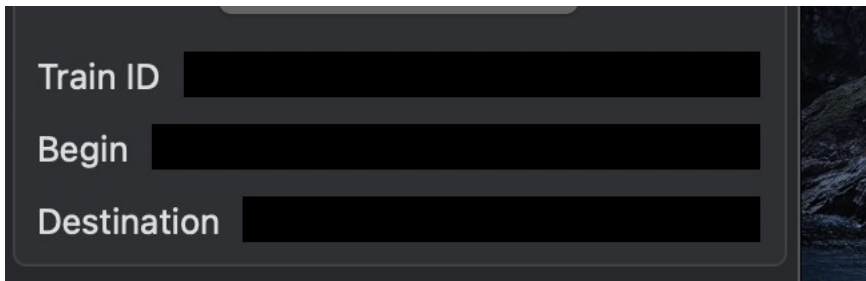
7 STATE venster

De “STATE” venster is verantwoordelijk voor het tonen van informatie aan de gebruiker, dit houdt in dat de gebruiker dan weet wat eigenlijk de toestand is van de spoorelementen.



Links ziet u hoe het venster eruitziet wanneer de simulator net start, dus wanneer er nog niets is toegevoegd of veranderd aan de simulator. Hierbij staat al welke lijn wat voorstelt voor de verschillende onderdelen, zodat de gebruiker weet wat elke lijn voorstelt. Rechts ziet u hoe de statussen worden weergegeven nadat er een verandering is gemaakt of nadat er een element is toegevoegd aan de sporen. "N/A" betekent "not assessed", dus er is nog geen waarde toegekend.

8 Automatisch traject berekening



Om een trein naar een bepaalde locatie te brengen kan je de trein id, van de trein die je wilt verplaatsen, invullen achter “Train ID” helemaal van onder in de “TRAINS” paneel in het tekstveld. Net eronder vind je twee andere tekstvelden. De eerste “Begin” geeft weer waar jouw trein zijn traject zal beginnen en “Destination” is tot waar de trein zal gaan.

9 Botsingen voorkomen

De simulator is zodanig uitgebreid dat twee treinen nooit een botsing zullen veroorzaken, dus de gebruikers kunnen gerust de simulator gebruiken zonder zich hierover zorgen te maken.

10 Extra vereiste (dynamische snelheden)

De snelheden van de treinen vertragen of versnellen naargelang ze zich op een lange of korte block bevinden en bochten nemen op die detectieblock.

11 Eindigen van Simulator en GUI

Je kan de simulator en de GUI beëindigen door de 3 vensters (STATE, STIMULATOR en OPERATE) te sluiten. Hierna hoeft je niets anders te doen en als je de simulator wil herstarten dan moet je dit doen door zoals al aangehaald op run te drukken op de rkt-bestand “Main.rkt”.

12 Gebruik hardware

Voor gebruik van hardware kan u het pdf-bestand “hardware-handleiding.pdf” bekijken. Het gebruik van de GUI blijft hetzelfde, maar er zijn wel dingen anders zoals het toevoegen van een trein op de spoor (bij hardware moet u de treinen handmatig ook toevoegen). Wanneer u de main rkt-bestand wilt gebruiken, doet u dit met “main-hardware.rkt” in plaats van “main.rkt” (simulator versie).

BELANGRIJK: Om het a-d file te kunnen gebruiken moet u dit eerst installeren via package manager op dr.racket.